

# Kapitel 1

## Simulation

Da alle Teilsysteme im letzten Kapitel schon simuliert wurden soll sich dieses Kapitel der Gesamtsimulation des Filters widmen.

genauer erzählen wie die einzelschaltungen simuliert wurden.

Um ein besseres Verständnis für den Multiplizerer zu gewinnen, wird dieser in KiCad über Spice simuliert. Das größte Hindernis bei der Simulation des Multiplizierers ist die Implementierung der Simulationsdatei, die beschreibt, wie sich das Bauteil verhält. Leider stellt der Hersteller vom MPY634 Texas Instruments die Simulationsdatei nur für die eigene Simulationssoftware Tina TI bereit, sodass aus dieser .tsc-Datei die für die Simulation wichtigen Funktionen herausgesucht und in einer .lib-Datei abgespeichert werden müssen. Wichtig ist zum Schluss noch, dass alle Befehle innerhalb der .lib-Datei mit ltspice (bzw PSpice) kompatibel sein müssen. Nach Abschluss dieses Unterfangens konnte die .lib-Datei in das KiCad Projekt hinzugefügt werden um den Multiplizerer zu testen. (tran funktioniert, ac leider nicht (mehr!!!))

Die Verschaltung des Multis läuft in KiCad etwas anders als in der Realität. In der Realität kann der SF-Pin des Multis einfach offen gelassen werden, da dieser automatisch auf 10V getrimmt wird. In der Simulation muss diese Spannung  $V_r$  von außen angelegt werden.

warum wird die gesamtsystem simulation nicht in kicad gemacht? warum in ltspice, von wem ist das aus lt spice, oder soll ich das noch nachbauen? das sim modell (multi) ist von mir und dem studenten auf alle fälle das gleiche.

simulation der Hilfspannungsquelle. Erläutern, dass das ASLK Manual keinerlei beschreibung oder zusätzliche informationen über die Größen der verwendeten bauteile macht(besonders wichtig für die  $V_h$ , die Widerstände und den Integrator im PD). das macht die ganze BAchlorarbeit sehr schwer, aufgrund fehlender Quellen zu dem thema.

Simulaitonsmodell des Multis:

### 1.1 Frequenzsweep

**wie müssen die widerstände und  $V_H$  dimensioniert werden?** Auf die Ermittlung der Mittenfrequenz wird in Kapitel messungen genauer eingegangen, da betrachtung der Mittenfrequenz zuerst in der Messung gemacht wurde.

## 1.2 Sprungantwort des self-tuned Filters

Um das dynamische Verhalten des selbsteinstellenden Filters bei Frequenzänderungen besser nachvollziehen zu können, soll das System über eine Simulation genauer analysiert werden. Dafür wird die aus der Regelungstechnik bekannte Sprungantwort aufgenommen. Da die Mittenfrequenz des Filters der Eingangsfrequenz folgen soll, wird in diesem Fall ein Frequenzsprung als Eingangsgröße gewählt.

Da LTspice keine Standardkomponente für eine veränderbare Frequenzquelle besitzt, wird diese als spannungsgesteuerte Frequenzquelle aus zwei Teilmodellen zusammengebaut werden.

Das erste Teilmodell ist eine PULSE-Spannungsquelle, die zu einem definierten Zeitpunkt sprunghaft zwischen zwei Potentialen wechseln kann. Sie dient so gesehen als Steuerspannung für den Sprung. Das zweite Teilmodell ist eine verhaltensbasierte Spannungsquelle (Arbitrary Behavioral Voltage Source), die die Steuerspannung mathematisch in ein Ausgangssignal umwandeln kann. Wird nun die Gleichung

$$V_{out} = 0.1 \cdot \sin(2\pi \cdot (750 + 1250 \cdot V_{PULSE}) \cdot t) \quad (1.1)$$

in der verhaltensbasierten Quelle implementiert, ergibt sich für den Output der Quelle

- $V_{PULSE} = 0 \text{ V} \implies f_{in} = 750 \text{ Hz}$
- $V_{PULSE} = 1 \text{ V} \implies f_{in} = 2000 \text{ Hz}$

abhängig von der Ausgangsspannung der PULSE-Quelle. In dieser Konfiguration wirkt die verhaltensbasierte Spannungsquelle wie ein vco, da die Ausgangsfrequenz proportional zur Eingangsspannung ist.

Bei der ersten Analyse der Simulationsergebnisse zeigt sich, dass das Eingangs- und das Hochpasssignal keine 90°-Phasenverschiebung zu einander aufweisen. Dieses Verhältnis ändert sich auch im zeitlichen Verlauf der Simulation nur maginal, was sich auch im Ausgang des Multiplizierers im pd widerspiegelt. Der Gleichspannungsanteil des Ausgangssignal bleibt nahezu konstant, zeigt aber eine geringe Tendenz gegen 0 V. Das deutet darauf hin, dass ein Regelprozess stattfindet. Jedoch scheint die **Änderungsrate/Anpassungsrate** des Filters zu gering für das gewählte Zeitfenster zu sein.

Die Anpassungsrate des Systems wird stark durch die Zeitkonstante des Integrators beeinflusst. Wie bereits in Kapitel ?? erläutert, lässt sich die Änderungsrate der Ausgangsspannung über die äußere Beschaltung des Integrators beeinflussen. Während eine Erhöhung des Widerstandes (z. B. von 1 kΩ auf 5 kΩ, Abbildung ??) zu einer flacheren Integrationsrampe und somit zu einer langsameren Regelung führt, kann das System durch eine Reduktion der Bauteilwerte beschleunigt werden.

Neben der Verringerung der Bauteilwerte der äußeren Beschaltung des Integrators kann zudem die Dauer der Transientenanalyse von 50 ms auf 435 ms erweitert werden. So soll sichergestellt werden, dass der gesamte Einschwingvorgang aufgenommen wird. **Note: in**

der messung wird das nicht so einfach sein die bauteilwerte zu ändern, da der Integrator auch noch filtern muss! dort wsl einfach größerer zeitbereich

Das Ergebnis dieser Anpassung ist, dass  $V_{HP}$  und  $V_{in}$  nach einer gewissen Einschwingzeit eine Phasenlage von  $90^\circ$  erreichen. Der DC-Offset am Ausgang des Multiplizierers konvergiert, wie in Abbildung 1.1 zusehen, gegen  $0\text{ V}$ , was den eingeschwungenen Zustand des Systems bestätigt.

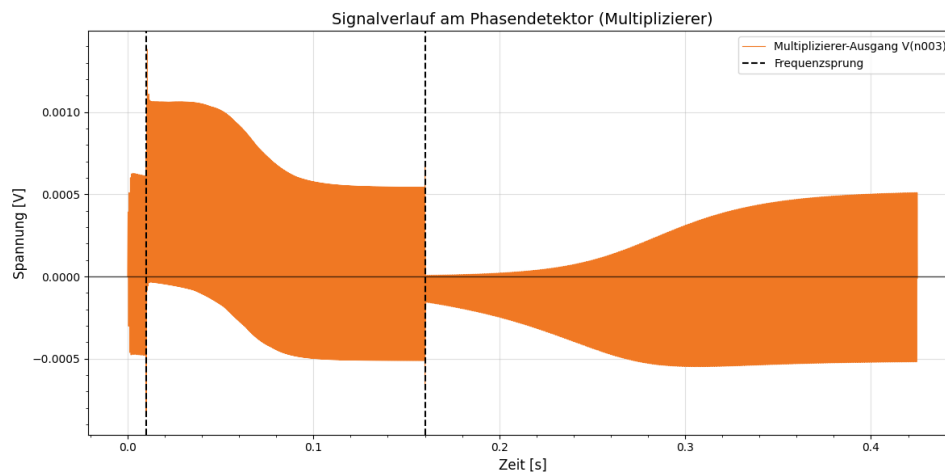


Abbildung 1.1: Signalverlauf am Multiplizierer im Phasendetektor

Trotz der Optimierung der Integratorparameter scheint die Einschwingzeit immernoch lange zu dauern (keine referenz). Um bei der Simulation einen merklichen Effekt zu haben wurde ein Frequenzsprung zwischen  $750\text{ Hz}$  und  $2000\text{ Hz}$  gewählt. Dabei wurde die Signalamplitude auf  $0,1\text{ V}$  begrenzt, da höhere Werte die Simulation instabiler werden lassen. Der Grund dafür könnte die Slew-Rate der opv sein, da bei geringerer Amplitude die steilheit der Flanken bei gleicher Frequenz nicht so hoch sein müssen wie bei hoher amplitude. Auch könnte es an einer Übersteuerung der Multiplizierer im vcf liegen, weswegen die Signalamplitude einfach begrenzt wird. **überarbeiten!**

Nach den vorgenommenen Anpassungen liefern die Amplitudenverläufe physikalisch schlüssige Ergebnisse, was in Abbildung 1.2 anhand der Hüllkurven zu erkennen ist. Die Simulation umfasst dabei zwei Frequenzsprünge, bei dem der erste nach einer kurzen Einschwingphase von  $10\text{ ms}$  von  $750\text{ Hz}$  auf  $2\text{ kHz}$  springt. Nach weiteren  $150\text{ ms}$  fällt die Eingangsfrequenz wieder auf den Anfangswert ab. Die Ausschläge der Hüllkurve um die Frequenzsprünge liegen wahrscheinlich an dem abrupten Phasensprung oder den Einstellungen in der Simulation.

Der Hochpass-Verlauf zeigt beim ersten Sprung einen Amplitudenanstieg, da die neue Frequenz tiefer im Durchlassbereich liegt. Während des Einschwingens auf die neue Frequenz durchläuft das System einen Amplitudenpeak. Dieser Effekt ist auf die Filtergüte  $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$  zurückzuführen, die eine Resonanzüberhöhung zwischen dem Durchlassbereich und der Sperrgrenze verursacht. Sobald sich das Filter auf die neue Frequenz eingestellt hat, stabilisiert sich die Amplitude wieder auf den Nennwert. Beim negativen Frequenzsprung auf  $750\text{ Hz}$  befindet sich das Signal zunächst im Sperrbereich des Hochpasses, woraufhin

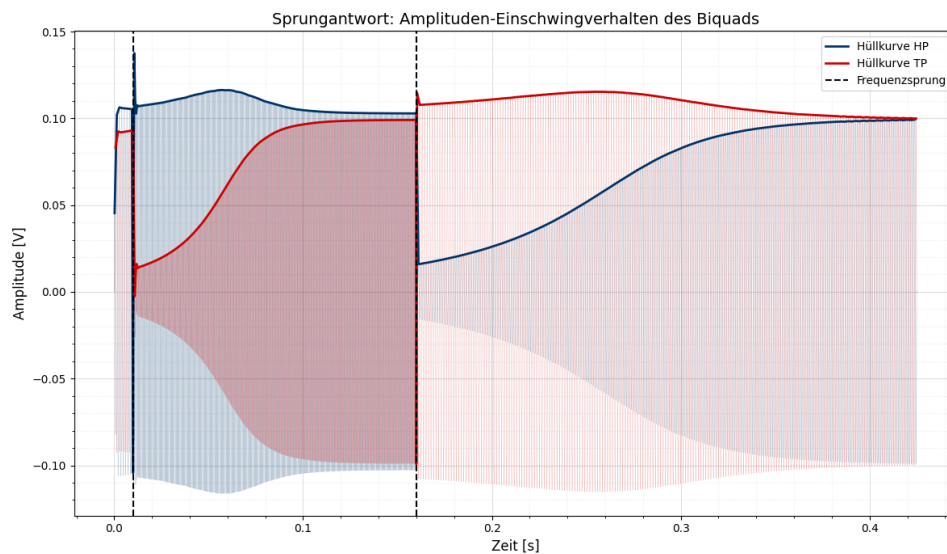


Abbildung 1.2: Amplituden-Einschwingverhalten des Biquads für Hoch- und Tiefpass

die Amplitude einbricht und erst durch die langsame Nachführung der Grenzfrequenz wieder ansteigt.

Die Amplitude des Tiefpass verhält sich dazu komplementär. Der positive Frequenzsprung führt kurzzeitig zu einer starken Dämpfung, während beim Amplitudenverlauf des negativen Sprungs die Resonanzüberhöhung des Durchlassbereich zu erkennen ist.

Zudem fällt auf, dass die Anpassung des Systems bei höheren Frequenzen bzw positiven Frequenzsprüngen weniger Zeit benötigt als andersherum. Dieses Verhalten lässt sich mit dem Amplitudengang des Hochpass begründen, der einer der Eingangsgrößen des Phasendetektors ist. Bei einem Sprung zu kleineren Frequenzen wird die Hochpassamplitude vorerst stark gedämpft. Da sich die Amplitude des Ausgangssignals des Multiplizierers proportional zu der der Eingangssignale verhält verringert sich der Pegel des Signals ebenso, was zu einem geringeren DC-Offset am Integrioreingang führt (Siehe Abbildung XXX). Dies resultiert wiederum in einer geringeren Änderungsrate der Steuerspannung  $V_c$  und somit zu einer langsameren Frequenzanpassung. Bei einem positiven Frequenzsprung bleibt das Signal im Durchlassbereich des Hochpasses, wodurch die Änderungsrate nicht einbricht, sondern durch die Resonanzüberhöhung sogar leicht steigen kann. In der Theorie müsste sich dieses Verhalten exakt umkehren, wenn der Phasendetektor statt des Hochpasssignals das Signal des Tiefpasses abgreifen würde, da dort die Dämpfung bei hohen Frequenzen am stärksten ausgeprägt ist.

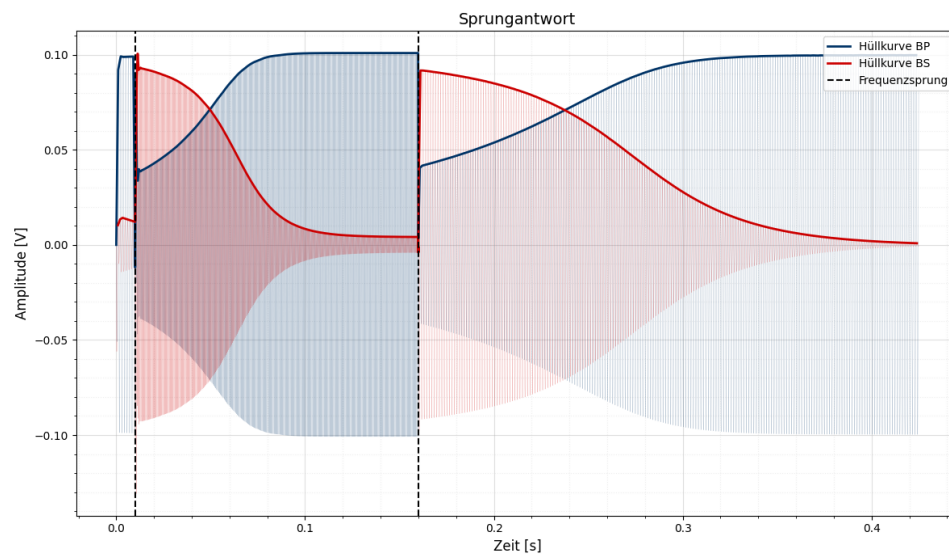


Abbildung 1.3: Amplituden-Einschwingverhalten für Bandpass und Bandsperre

Nun werden der Bandpass und Stop betrachtet

### 1.2.1 Analyse von $V_H$ über die Sprungfunktion

## 1.3 Filterbereich des Filters